

Análisis de Estrategias Sistemáticas de Inversión en Temporalidades de Una Hora y Diaria: Un Marco de Validación Cuantitativa para Acciones y Criptoactivos

La industria del trading financiero se encuentra actualmente saturada de narrativas pseudocientíficas y promesas de rentabilidad carentes de respaldo empírico. En este contexto, la distinción entre el ruido estocástico y las señales con esperanza matemática positiva es la tarea primordial de cualquier operador sistemático. El presente reporte se propone desglosar estrategias que han demostrado robustez a través de procesos de backtesting rigurosos, análisis de regímenes de mercado y validación por parte de la comunidad profesional, enfocándose exclusivamente en las temporalidades de una hora (1H) y diaria (1D). El análisis aborda tanto la microestructura de los criptoactivos como las dinámicas de reversión y momentum de las acciones de renta variable, integrando mecanismos de gestión de riesgo que protegen el capital contra los sesgos cognitivos y la volatilidad extrema.

El Ecosistema de los Criptoactivos: Momentum Adaptativo y Estructuras de 6 Horas

El mercado de criptomonedas se caracteriza por una persistencia de tendencias y una volatilidad dependiente del régimen que presenta tanto oportunidades como riesgos sistémicos únicos. A diferencia de los mercados tradicionales, la operatividad de 24 horas y la dominancia del flujo de órdenes minorista generan ineficiencias explotables mediante algoritmos de seguimiento de tendencias. La investigación reciente indica que las estrategias de seguimiento de tendencias de frecuencia intermedia, específicamente en intervalos de 6 horas (H6), ofrecen un equilibrio superior entre la fidelidad de la señal y la eficiencia en los costos de transacción en comparación con los marcos de una hora o diarios aislados.¹

El Marco de Trabajo AdaptiveTrend

El sistema denominado AdaptiveTrend representa una de las arquitecturas más robustas documentadas en el ámbito académico para el trading de criptoactivos. Este marco integra un sistema de entrada basado en el impulso con un mecanismo de salida por trailing stop dinámico, calibrado según estimaciones de volatilidad local.¹ La innovación principal radica en su capacidad para ajustar la distancia del stop loss en función del Average True Range (ATR), permitiendo stops más ajustados en regímenes de baja volatilidad y dándole mayor margen a

la posición durante expansiones de rango.

Parámetro del Sistema	Especificación Técnica	Lógica Operativa
Intervalo Temporal	6 Horas (H6)	Minimización de ruido intradía y optimización de slippage
Filtro de Entrada	$MOM_t(i) >$	Confirmación de impulso direccional persistente
Gestión de Riesgo	Trailing Stop dinámico (ATR)	Protección de beneficios y ajuste a la volatilidad
Selección de Activos	Sharpe Ratio Rodante	Priorización de activos con mejor desempeño relativo
Asignación de Capital	Asimétrica 70/30 (Long/Short)	Aprovechamiento del sesgo alcista secular del mercado

Los resultados del backtesting fuera de muestra para este sistema, realizados sobre más de 150 pares de criptomonedas entre 2022 y 2024, arrojan un Ratio de Sharpe de 2.41 y un drawdown máximo del -12.7%.¹ Esta métrica es significativamente superior a los marcos tradicionales de momentum de series temporales (TSMOM) de un mes. El éxito de esta estrategia se atribuye a su procedimiento de rebalanceo mensual, que filtra el universo de activos mediante umbrales de capitalización de mercado y selecciona solo aquellos con el mejor rendimiento ajustado al riesgo.¹

La retroalimentación de la comunidad de trading algorítmico en plataformas como Reddit sugiere que la robustez de estos sistemas de tendencia a menudo reside en su simplicidad y en la evitación del sobreajuste de parámetros (*curve-fitting*). Sin embargo, existe una advertencia constante sobre la importancia de incluir costos de transacción realistas (0.1% a 0.5%) y considerar el deslizamiento en activos de baja liquidez, elementos que a menudo se omiten en la publicidad de estrategias comerciales.⁴

Optimización Walk-Forward en Medias Móviles Exponenciales

Para los operadores que prefieren la temporalidad de una hora pura, el uso de cruces de Medias Móviles Exponenciales (EMA) sigue siendo una piedra angular, siempre que se combine con una optimización de *Walk-Forward*. Este método implica entrenar el modelo en un segmento de datos históricos y probarlo en el segmento inmediatamente posterior,

desplazando la ventana de tiempo para asegurar que los parámetros se adapten a los cambios de régimen del mercado.⁴

La investigación sobre Bitcoin demuestra que el rendimiento de un cruce de EMA es altamente dependiente del tamaño de la ventana de evaluación. En periodos de entrenamiento de 19 meses, las combinaciones de ventanas de walk-forward de entre 1 y 28 días permitieron superar consistentemente la estrategia de comprar y mantener (Buy-and-Hold), reduciendo la volatilidad y el drawdown.⁴ La implementación de carteras que mezclan la tenencia pasiva con la estrategia activa de EMA ha mostrado una reducción del 50% en el riesgo de caída, lo que subraya el valor de la gestión activa incluso en activos con fuertes tendencias alcistas a largo plazo.⁴

Estrategias de Múltiples Marcos Temporales: La Sinergia D1/H1

Uno de los pilares más respetados en el análisis técnico profesional es el principio de Alexander Elder, que dicta que se debe operar únicamente en la dirección de la tendencia del marco temporal superior. Para el trading de Bitcoin y acciones de gran capitalización, la combinación del gráfico diario (D1) como filtro de tendencia y el gráfico de una hora (1H) para la ejecución de entradas ha demostrado ser una de las metodologías con mayor probabilidad de éxito.⁶

El Filtro MACD D1H1

Esta estrategia busca capturar movimientos direccionales de medio plazo filtrando el ruido intradía. La lógica se desglosa en dos fases críticas:

- 1. **Identificación de la Tendencia en D1:** Se utiliza el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) en el marco diario. Si la línea MACD está por encima de su línea de señal, el mercado se considera en tendencia alcista. Si está por debajo, la tendencia es bajista.⁶
- 2. **Ejecución de Entradas en H1:** El operador se traslada al gráfico de una hora y ejecuta posiciones largas solo cuando el MACD de H1 cruza al alza, siempre que la tendencia en D1 sea alcista. Las señales cortas se ignoran por completo en este escenario.⁶

Métrica de Desempeño	MACD Puro (H1)	MACD con Filtro D1
Frecuencia de Operaciones	Muy Alta	Moderada/Baja
Tasa de Acierto	40-45%	55-60%
Ratio de Sharpe	0.5 - 0.7	1.07 - 1.25

Drawdown Máximo	Elevado	Reducido significativamente
-----------------	---------	-----------------------------

La introducción de este filtro de múltiples marcos temporales reduce drásticamente las señales falsas que ocurren durante consolidaciones laterales. Según el análisis de QuantPedia, la adición de un trailing stop basado en el cierre de velas de una hora mejora aún más los ratios de Sharpe (1.07) y Calmar (0.87), permitiendo que la posición permanezca abierta mientras el impulso intradía se mantenga a favor del operador.⁶ El consenso entre los profesionales sugiere que esta técnica de "alineación de planetas" es fundamental para sobrevivir a la volatilidad de los criptoactivos, donde las reversiones bruscas pueden liquidar cuentas que operan exclusivamente en temporalidades bajas.⁵

Estrategia Modular de Retroceso en Tendencia (Trend Pullback)

Para acciones y pares de criptomonedas con alta liquidez, la estrategia de retroceso modular se enfoca en entrar al mercado durante correcciones temporales dentro de una tendencia establecida. En lugar de comprar rupturas, que a menudo resultan en falsas alarmas, el sistema espera a que el precio "respire" hacia su promedio de corto plazo.⁷

- **Entorno Alcista:** Definido por una EMA rápida por encima de una EMA lenta en el gráfico diario.⁷
- **Condición de Pullback:** En el gráfico de una hora, el precio debe retroceder por debajo de la EMA rápida. Esto asegura que el operador no esté "persiguiendo" un movimiento extendido.⁷
- **Confirmación de Entrada:** Se coloca una orden de compra cuando el precio rompe el máximo de la vela anterior de una hora. Este paso es crucial, ya que actúa como confirmación de que el impulso alcista está regresando.⁷
- **Gestión de Salida:** Los niveles de stop loss y toma de beneficios se calculan dinámicamente utilizando el ATR, lo que permite que el sistema se adapte a la volatilidad del momento. Esta lógica evita el uso de niveles fijos que pueden quedar obsoletos rápidamente en mercados volátiles.⁷

Reversión a la Media en Renta Variable: El Sistema RSI(2)

Mientras que las criptomonedas tienden a seguir tendencias impulsivas, las acciones del S&P 500 y el Russell 1000 a menudo exhiben comportamientos de reversión a la media en el corto plazo. La estrategia de RSI de dos periodos, desarrollada por Larry Connors y popularizada por analistas como Rayner Teo, es una de las técnicas de reversión más validadas estadísticamente para el gráfico diario.⁸

Lógica y Mecanismo del RSI(2)

El sistema opera bajo la premisa de que los mercados suelen sobrereactuar ante las noticias negativas en el corto plazo antes de corregirse. Se busca identificar activos que están en una tendencia alcista estructural a largo plazo pero que han sufrido una caída extrema y temporal.⁸

- 1. **Filtro de Tendencia Estructural:** El precio de la acción debe estar por encima de su Media Móvil Simple de 200 días (SMA 200). Esto asegura que solo se compren acciones que tienen un sesgo alcista de fondo.⁸
- 2. **Identificación del Sobrevendido:** El RSI de 2 periodos debe cerrar por debajo de un umbral agresivo (generalmente 10 o incluso 5). Complementariamente, el precio debe cerrar por debajo de la banda inferior de Bollinger (configurada a 20 periodos y 2.5 desviaciones estándar).⁸
- 3. **Orden de Entrada:** Se coloca una orden de compra limitada un 3% por debajo del precio de cierre del día de la señal. Esta técnica busca capturar el "pánico final" antes del rebote.⁸
- 4. **Señal de Salida:** La posición se cierra cuando el RSI(2) cruza por encima de 50, o bien, después de 10 días de mantenimiento si el rebote no ocurre.⁸

Métrica del Backtest (2000-2024)	Valor Estadístico
Retorno Total Acumulado	2821%
Tasa de Ganancia (Win Rate)	66.16%
Ratio de Pago (Payoff Ratio)	0.77
Drawdown Máximo	27.43%
Tiempo en el Mercado	~15%

El análisis del *feedback* en foros de trading cuantitativo (Reddit r/algorithmtrading) revela una división crítica sobre esta estrategia. Mientras que la tasa de acierto es impresionantemente alta, el hecho de que el ratio de pago sea inferior a 1 indica que las pérdidas promedio son mayores que las ganancias promedio.⁹ Muchos operadores advierten que la falta de un stop loss fijo puede ser peligrosa durante cambios de régimen de mercado (como el estallido de la burbuja de las puntocom o la crisis de 2008), donde las acciones pueden caer sin rebotar durante periodos prolongados.¹⁰ La recomendación experta es utilizar este sistema como un componente de una cartera diversificada y no como una estrategia única, dada su baja exposición temporal.⁹

La Metodología de Mark Minervini: VCP y Selección de

Líderes

En el ámbito del trading de acciones de crecimiento (*growth stocks*), el Patrón de Contracción de Volatilidad (VCP) de Mark Minervini es ampliamente considerado como uno de los sistemas de ruptura más sólidos y menos propensos al "ruido" publicitario, debido a sus fundamentos basados en la absorción de la oferta institucional.¹³

Dinámicas de la Absorción Institucional

El patrón VCP busca identificar momentos en los que la oferta de una acción se ha agotado, dejando el camino libre para que una demanda mínima provoque un movimiento explosivo al alza. Esta formación suele aparecer en el gráfico diario y se valida mediante la observación de múltiples contracciones de precio de izquierda a derecha.¹³

- **La Plantilla de Tendencia (Trend Template):** Antes de buscar el patrón, la acción debe cumplir con criterios técnicos estrictos: estar en una tendencia alcista de Etapa 2, con la SMA de 50 días por encima de las SMA de 150 y 200 días. Además, el precio debe estar al menos un 30% por encima de su mínimo de 52 semanas.¹⁵
- **Las Contracciones (Ts):** Se buscan entre 2 y 4 contracciones. Por ejemplo, una primera caída del 25% desde el máximo, seguida de una recuperación y una segunda caída de solo el 10%, y finalmente una tercera de solo el 3%. Esta reducción en la profundidad de las caídas es la "huella" del agotamiento de los vendedores.¹⁴
- **Secado de Volumen:** Durante la última contracción (el "pivote"), el volumen debe disminuir significativamente, a menudo por debajo del 50% del promedio de 20 días. Esto indica que no queda oferta "flotante" que pueda detener el avance del precio.¹³
- **El Punto de Pivote:** La entrada se realiza cuando el precio rompe el máximo de la última contracción con un aumento masivo de volumen, lo que confirma la participación institucional.¹⁴

A pesar del éxito personal de Minervini, el análisis de la opinión de usuarios reales en comunidades como r/StockMarket sugiere que la estrategia es extremadamente difícil de ejecutar correctamente. Las críticas comunes mencionan que Minervini a menudo publica alertas de compra cuando la acción ya se ha extendido, lo que resulta en un mal ratio riesgo-beneficio para los seguidores.¹⁷ Otros operadores señalan que el sistema funciona de manera excepcional durante mercados alcistas (bull markets), pero genera numerosas rupturas fallidas en mercados laterales o bajistas, lo que subraya la necesidad de un filtro de mercado general antes de tomar posiciones.¹⁸

Microestructura del Mercado: El Opening Range Breakout (ORB)

La estrategia de ruptura del rango de apertura es una de las favoritas de los operadores intradía profesionales debido a que se basa en la volatilidad real generada por el flujo de

órdenes acumulado durante la noche o periodos de inactividad.²⁰

Configuración del Rango de Apertura

El rango se define generalmente por los máximos y mínimos alcanzados en los primeros 15, 30 o 60 minutos de la sesión bursátil oficial. El sesgo de la sesión se establece cuando el precio rompe este rango inicial.²⁰

1. **Filtro de Ancho del Rango:** Un rango demasiado estrecho suele ser propenso a "whipsaws" (falsas rupturas). Un rango saludable debe ser de al menos el 0.2% del valor de la acción.²⁰
2. **Validación mediante el VWAP:** Si el precio rompe al alza el rango de apertura pero se encuentra por debajo del VWAP (Volume Weighted Average Price), la probabilidad de fallo es alta. Las entradas largas más potentes ocurren cuando el precio está por encima tanto del rango como del VWAP.²⁰
3. **Uso del Concepto NR7:** La estrategia ORB es particularmente efectiva si ocurre después de un día de "rango estrecho 7" (el rango más pequeño de los últimos 7 días). Esta compresión de volatilidad suele preceder a una expansión masiva.²⁴

Elemento de Confirmación	Requisito para Compra (Long)	Lógica de Mercado
Acción del Precio	Cierre de vela por encima del máximo del rango	Superación del equilibrio inicial
Volumen Relativo (RVOL)	> 1.5x - 2.0x el promedio	Confirmación de participación institucional
Ubicación vs VWAP	Precio > VWAP	Valor percibido por encima del promedio del día
Sesgo del Diario	D1 en tendencia alcista o gap alcista	Alineación con la fuerza dominante

Para criptomonedas, el ORB puede aplicarse a la apertura de los mercados de futuros de CME o al cierre diario (00:00 UTC), aunque la naturaleza de 24 horas del mercado hace que los niveles de apertura sean algo menos psicológicos que en el mercado de valores, pero igualmente relevantes debido a la liquidación de contratos y el inicio de nuevos ciclos de trading minorista.²⁴

Gestión de Riesgo y Dimensionamiento: El Antídoto

contra el "Chamuyo"

Un error crítico que invalida la mayoría de las estrategias "comprobadas" es la gestión de riesgo inadecuada. En el trading profesional, la posición no se determina por lo que se quiere ganar, sino por lo que se está dispuesto a perder.²⁵

Dimensionamiento basado en ATR

El uso de un tamaño de posición fijo es ineficiente en activos con volatilidades tan dispares como las acciones de servicios públicos frente a las criptomonedas. El método profesional utiliza el ATR para igualar el riesgo de la cartera.²⁶

La fórmula para calcular el tamaño de la posición es:

$$PositionSize = \frac{CapitalRisk}{ATR \times Multiplier}$$

Si un operador tiene una cuenta de \$100,000 y arriesga el 1% (\$1,000) por trade, y la acción tiene un ATR de \$2 con un multiplicador de stop loss de 2x (riesgo por acción de \$4), el tamaño de la posición será de 250 acciones. Este cálculo asegura que cada pérdida, sin importar la volatilidad del activo, tenga el mismo impacto del 1% en la cuenta.²⁶

El R-Múltiplo y la Expectativa del Sistema

La evaluación de una estrategia debe hacerse en términos de R-Múltiplos (donde 1R es el riesgo inicial). Un sistema robusto no solo se define por su tasa de acierto, sino por su expectativa matemática.²⁸

$$Expectancy = (Win\% \times AvgR_{win}) - (Loss\% \times AvgR_{loss})$$

La retroalimentación de traders institucionales en plataformas especializadas recalca que un error común en el trading minorista es cortar las ganancias antes de alcanzar un múltiplo de R saludable (ej. 2R o 3R), mientras que las pérdidas se dejan correr hasta 1R o más, destruyendo la expectativa incluso con una tasa de acierto del 60%.²⁹ Los datos de desempeño de 2024 indican que los operadores que utilizan stops basados en ATR y permiten que las posiciones se desarrollen mediante trailing stops automáticos logran una mejora del 40% en sus retornos ajustados al riesgo en comparación con aquellos que utilizan objetivos fijos de toma de beneficios.²⁶

Clasificación de Regímenes de Mercado: El Semáforo del Trader

Incluso la estrategia más sólida fallará si se aplica en el entorno incorrecto. Un sistema de seguimiento de tendencias perderá capital sistemáticamente en un mercado lateral, mientras que uno de reversión a la media será devastado durante una tendencia parabólica.³¹

El Indicador ADX como Filtro de Ejecución

El Average Directional Index (ADX) es una de las herramientas más fiables para determinar si un mercado está en tendencia o en rango. A diferencia de otros osciladores, el ADX mide la fuerza del movimiento sin importar su dirección.³³

- **ADX < 20:** Mercado sin tendencia clara o en consolidación. Es el régimen ideal para estrategias de reversión a la media o venta de volatilidad. Los seguidores de tendencia deben permanecer al margen.³³
- **ADX > 25 y con pendiente alcista:** La tendencia está ganando fuerza. Es el régimen óptimo para estrategias como el cruce de EMA, el VCP de Minervini o el seguimiento de tendencias en criptomonedas.³³
- **ADX > 40:** El mercado está en una tendencia extrema. Aunque es rentable para quienes ya están dentro, suele ser un mal momento para nuevas entradas debido al alto riesgo de agotamiento o reversión brusca.³³

Filtros de Volatilidad y el VIX

Para el mercado de acciones, el índice VIX funciona como un regulador de riesgo. Cuando el VIX está por debajo de 15, la estabilidad permite un mayor apalancamiento y estrategias de seguimiento de tendencia más agresivas. Cuando el VIX supera 25, la incertidumbre aumenta los rangos diarios, lo que exige reducir el tamaño de las posiciones para mantener el riesgo constante y favorece las estrategias de reversión rápida o *scalping* de rangos amplios.³² La aplicación de filtros de régimen basados en el VIX o en la desviación estándar del ATR ha demostrado reducir el drawdown máximo en carteras de acciones hasta en un 25% anual.³⁸

Conclusiones para la Implementación y el Backtesting Personalizado

Para que una estrategia sea considerada "sólida" y escape al ruido imperante en el sector, debe ser validada bajo condiciones de mercado estresantes. La integración de los hallazgos de este reporte permite construir un marco de trabajo coherente para el operador sistemático.

1. **Prioridad en Criptoactivos:** El seguimiento de tendencias en marcos de 6 horas, como el modelo *AdaptiveTrend*, ofrece la mayor robustez histórica. No obstante, su éxito depende de un sistema de selección de activos basado en el Ratio de Sharpe mensual, evitando la concentración en criptomonedas ilíquidas o en franca decadencia.¹
2. **Rigor en Acciones:** Las estrategias de ruptura (como VCP) requieren una alineación perfecta con la tendencia de Etapa 2. El fracaso de estas señales suele ocurrir por la impaciencia de los operadores que compran antes de que la volatilidad se haya contraído

suficientemente o en mercados con un VIX elevado.¹⁴

3. **Filtros Universales:** Independientemente del activo, el uso del ADX para filtrar regímenes laterales y el dimensionamiento de posiciones basado en ATR son las defensas más efectivas contra las rachas de pérdidas inevitables. El trading es un juego de supervivencia donde la capitalización compuesta solo ocurre si se evita el "ruina del jugador" (*gambler's ruin*) mediante el control estricto de los R-múltiplos.²⁹

Al realizar backtesting en su propio sistema, el operador debe asegurarse de incluir no solo periodos alcistas, sino también eventos de "cisne negro" como la crisis de 2008, el desplome de COVID de 2020 y el ciclo de subidas de tipos de 2022. Una estrategia que no sobrevive a estos periodos en el simulador, difícilmente sobrevivirá a la realidad de los mercados financieros.³⁹ La meta final no es encontrar el "Santo Grial", sino desarrollar un sistema con una ventaja estadística clara, ejecutado con la disciplina de una máquina y protegido por las matemáticas de la gestión de riesgo profesional.

Works cited

1. Systematic Trend-Following with Adaptive Portfolio Construction: Enhancing Risk-Adjusted Alpha in Cryptocurrency Markets - arXiv.org, accessed February 20, 2026, <https://arxiv.org/html/2602.11708v1>
2. Systematic Trend-Following with Adaptive Portfolio Construction: Enhancing Risk-Adjusted Alpha in Cryptocurrency Markets - arXiv.org, accessed February 20, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2602.11708>
3. [2602.11708] Systematic Trend-Following with Adaptive Portfolio Construction: Enhancing Risk-Adjusted Alpha in Cryptocurrency Markets - arXiv, accessed February 20, 2026, <https://arxiv.org/abs/2602.11708>
4. A novel approach to trading strategy parameter optimization, using double out-of-sample data and walk-forward techniquesThe associated GitHub repository covering all calculations presented in this paper can be found at: https://github.com/tmr-crypto/wf_optim_crypto_analysis - arXiv.org, accessed February 20, 2026, <https://arxiv.org/html/2602.10785v1>
5. Automated a Strat and Backtesting - Some timeframes get VERY profitable - what should I takeaway or consider from these results? : r/algotrading - Reddit, accessed February 20, 2026, https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/193ep0m/automated_a_strat_and_backtesting_some_timeframes/
6. How to Design a Simple Multi-Timeframe Trend Strategy on Bitcoin - QuantPedia, accessed February 20, 2026, <https://quantpedia.com/how-to-design-a-simple-multi-timeframe-trend-strategy-on-bitcoin/>
7. Swingtrading — Indicators and Strategies — TradingView — India ..., accessed February 20, 2026, <https://in.tradingview.com/scripts/swingtrading/>
8. The Essential Guide To Mean Reversion Trading (Backed By Data), accessed February 20, 2026,

- <https://www.tradingwithrayner.com/mean-reversion-trading-system/>
9. Backtest Results for Connors RSI2 Strategy : r/algotrading - Reddit, accessed February 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1fm5lfj/backtest_results_for_connors_rsi2_strategy/
 10. Backtest Results for Connors RSI2 Strategy : r/Daytrading - Reddit, accessed February 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/Daytrading/comments/1fm5jwx/backtest_results_for_connors_rsi2_strategy/
 11. I just did my own backtest on a Larry Connors RSI strategy I read about. What am I missing here that makes this strategy look like magic? One of the only tests I've done so far that holds up against most equity underlyings. Mean reversion of equities and catching pullbacks is my assumption. : r/algotrading - Reddit, accessed February 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/15qiymg/i_just_did_my_own_backtest_on_a_larry_connors_rsi/
 12. A Mean Reversion Strategy with 2.11 Sharpe : r/algotrading - Reddit, accessed February 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1cwsco8/a_mean_reversion_strategy_with_211_sharpe/
 13. Mark Minervini's 4-Step VCP Strategy (Buying High, Selling Higher) - YouTube, accessed February 20, 2026, <https://www.youtube.com/shorts/Jov30btktM>
 14. VCP Pattern Strategy: How to Trade Like Mark Minervini - Aron Groups, accessed February 20, 2026, <https://arongroups.co/technical-analyze/vcp-pattern-strategy/>
 15. Volatility Contraction Pattern (VCP): A Trader's Guide to VCP Trading - TrendSpider, accessed February 20, 2026,
<https://trendspider.com/learning-center/volatility-contraction-pattern-vcp/>
 16. Mark Minervini's Step-by-Step Guide to Finding Winning Stocks | QuantVPS, accessed February 20, 2026,
<https://www.quantvps.com/blog/mark-minervinis-guide-to-finding-winning-stocks>
 17. master trader program mark minervini worth? : r/PersonalFinanceCanada - Reddit, accessed February 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/PersonalFinanceCanada/comments/jtdkdq/master_trader_program_mark_minervini_worth/
 18. Is Mark Minervini legit? : r/StockMarket - Reddit, accessed February 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/StockMarket/comments/fvtdhs/is_mark_minervini_legit/
 19. Is MPA (Minervini Private Access) worth it in 2025? : r/CANSLIM - Reddit, accessed February 20, 2026,
https://www.reddit.com/r/CANSLIM/comments/1ld4kq2/is_mpa_minervini_private_access_worth_it_in_2025/
 20. Open range breakout trading strategy | Trader's Blog - FBS, accessed February 20, 2026,
<https://fbs.com/fbs-academy/traders-blog/opening-range-breakout-trading-strategy>

21. What it is & How to trade the Opening Range Breakout (ORB) strategy - Option Alpha, accessed February 20, 2026,
<https://optionalpha.com/learn/opening-range-breakout-strategy>
22. Opening Range Breakout (ORB) Trading Strategy | FTO - forex tester, accessed February 20, 2026,
<https://forextester.com/blog/opening-range-breakout-trading-strategies/>
23. Opening Range Breakout Trading Strategy, accessed February 20, 2026,
<https://www.warriortrading.com/opening-range-breakout/>
24. Opening Range Breakout Trading Strategy - Traders Mastermind, accessed February 20, 2026,
<https://tradersmastermind.com/trading-strategy-opening-range-breakout/>
25. Position Sizing: The Backbone of Risk Management in Trading - TradingView, accessed February 20, 2026,
<https://in.tradingview.com/chart/NATURALGAS/IyoCkvvS-Position-Sizing-The-Backbone-of-Risk-Management-in-Trading/>
26. Average True Range (ATR) Indicator Guide: Master Volatility Trading - VT Markets, accessed February 20, 2026,
<https://www.vtmarkets.com/discover/average-true-range-atr-indicator-guide-master-volatility-trading/>
27. 5 Position Sizing Methods for High-Volatility Trades - LuxAlgo, accessed February 20, 2026,
<https://www.luxalgo.com/blog/5-position-sizing-methods-for-high-volatility-trades/>
28. How to Use R Multiple to Improve Your Trading Strategy - HighStrike, accessed February 20, 2026, <https://highstrike.com/r-multiple/>
29. What Are R-Multiples? The Key Metric Every Trader Should Know - Trading Journal, accessed February 20, 2026,
<https://trademetria.com/blog/what-are-r-multiples-the-key-metric-every-trader-should-know/>
30. Demystifying Position Sizing - Wyckoff Analytics, accessed February 20, 2026,
<https://www.wyckoffanalytics.com/demand/demystifying-position-sizing/>
31. Market Regime Trading Strategy Explained, accessed February 20, 2026,
<https://arongroups.co/forex-articles/market-regime-trading/>
32. Market Regimes Explained: Build Winning Trading Strategies - LuxAlgo, accessed February 20, 2026,
<https://www.luxalgo.com/blog/market-regimes-explained-build-winning-trading-strategies/>
33. Spot and Stick to Trends with ADX and RSI | Charles Schwab, accessed February 20, 2026,
<https://www.schwab.com/learn/story/spot-and-stick-to-trends-with-adx-and-rsi>
34. ADX Indicator Explained: Identify Trending vs Ranging Markets | Forex Factory, accessed February 20, 2026,
<https://www.forexfactory.com/thread/1353450-adx-indicator-explained-identify-trending-vs-ranging-markets>
35. What is the Range Market Detection Indicator? How to Use It and the Best Trading

- Strategies View - MetaGold, accessed February 20, 2026,
<https://fxmetagold.com/blog/range-market-detection-indicator>
36. 12 Key Trend Filters to Boost Your Algorithmic Trading - QuantifiedStrategies.com, accessed February 20, 2026,
<https://www.quantifiedstrategies.com/12-key-trend-filters-to-boost-your-algorithmic-trading/>
37. ADX and ATR: How to Use These Indicators Like a Pro, accessed February 20, 2026,
<https://affordableindicators.com/articles/adx-and-atr-how-to-use-these-indicators-like-a-pro/>
38. Dynamic Position Sizing and Risk Management in Volatile Markets ..., accessed February 20, 2026,
<https://internationaltradinginstitute.com/blog/dynamic-position-sizing-and-risk-management-in-volatile-markets/>
39. Algorithmic Trading Strategies 2026 – (Backtests, Rules And Settings), accessed February 20, 2026,
<https://www.quantifiedstrategies.com/algorithmic-trading-strategies/>